

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Propuesta de solución: El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de stock destinado a una despensa que actualmente administra sus productos mediante planillas de Microsoft Excel. La propuesta busca modernizar la operativa mediante una aplicación que permita registrar, consultar y actualizar la información de los productos de manera rápida, organizada y confiable, soportando el trabajo simultáneo entre dos sucursales.

La gestión distribuida mediante archivos compartidos de hojas de cálculo genera cuellos de botella operativos, inconsistencias en la actualización simultánea de información, falta de control en los movimientos e imprecisiones al sincronizar datos entre locales. El nuevo sistema centralizado supera estas barreras garantizando la trazabilidad total del inventario.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de stock centralizado, sencillo y confiable que permita modernizar el método actual basado en planillas de Excel, facilitando la administración eficiente de productos y movimientos de inventario de dos sucursales.

Objetivos Específicos Clave

- Administrar stock de 2 sucursales de forma organizada.
- Mantener la información sincronizada en tiempo real.
- Asegurar una interfaz intuitiva para personal sin conocimientos avanzados.
- Registrar entradas/salidas y controlar vencimientos.
- Manejar concurrencia sin generar inconsistencias.

3. REQUISITOS DE DATOS DE PRODUCTOS

El sistema debe capturar de forma unificada la siguiente estructura de atributos por producto:

- **Identificación:** Código/Identificador y Nombre.
- **Categorización:** Categoría o tipo de producto.
- **Presentación:** Peso, volumen o cantidad (ej. 1 30g, 500ml).
- **Empaque:** Color o característica del envase.
- **Inventario:** Cantidad disponible y Sucursal.
- **Fechas:** Fecha de vencimiento.
- **Valores:** Precio de compra y Precio de venta.
- **Cadena de Suministro:** Proveedor asociado.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA

4.1. Requisitos Funcionales

1. Registrar, modificar y eliminar productos.

2. Buscar productos por nombre, categoría o código.

3. Consultar stock disponible por sucursal y global.

4. Registrar entradas y salidas de mercadería.

5. Actualización automática del stock tras cada movimiento.

6. Administrar stock de forma independiente por sucursal.

7. Sincronización continua de datos entre sucursales.
8. Detección automática de bajo nivel de stock.

9. Identificación de productos próximos a vencer o vencidos.

10. Registro de historial de movimientos (tipo, fecha, usuario).

11. Soporte de acceso para múltiples usuarios simultáneos.

12. Prevención de inconsistencias por modificación concurrente.

13. Consulta del catálogo inter-sucursal.

4.2. Requisitos No Funcionales

Atributo	Criterio de Aceptación
Usabilidad	Interfaz gráfica intuitiva, reduciendo la curva de aprendizaje para personal operativo.
Confiabilidad	Garantía de integridad transaccional y consistencia de los datos en toda operación.
Rendimiento	Ejecución inmediata de consultas de stock y procesamiento ágil de movimientos.
Seguridad	Autenticación obligatoria mediante usuarios y contraseñas con control de accesos.
Concurrencia	Capacidad de trabajo en paralelo de ambas sucursales sin pérdida de información.
Escalabilidad	Diseño preparado para incorporar nuevos productos y futuras sucursales sin reestructuración.

5. ANÁLISIS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Fase de Análisis Se estudió la operativa previa en Excel, identificando los puntos críticos en el control de inventario y la necesidad de una base de datos ACID que prevenga la sobrescritura accidental durante operaciones simultáneas desde las dos sucursales.	
Fase de Diseño Módulo a Módulo Base de Datos Centralizada: Productos, categorías, movimientos, sucursales y usuarios. Módulo de Productos: Alta, baja,	- modificación y catálogo general. Módulo de Stock y Movimientos: Entradas, salidas, transferencias e historial.

Módulo de Vencimientos: Alertas automáticas de caducidad.

Módulo de Usuarios y Seguridad: Roles y autenticación.

Control de Concurrencia: Bloqueo y sincronización de registros.

6. CASOS DE USO DEL SISTEMA

6.1. Actores del Sistema

Administrador: Gestiona productos, usuarios, configuración general del sistema y supervisa el inventario global.

Empleado / Sistema: El empleado efectúa consultas y registros diarios; el sistema procesa transacciones y asegura consistencia.

6.2. Matriz de Casos de Uso Principales

Caso de Uso	Actor Principal	Descripción Resumida
Iniciar sesión	Admin / Empleado	Acceso mediante credenciales de usuario.
Registrar / Modificar Producto	Administrador	Alta de nuevos ítems o actualización de catálogo.
Registrar Entrada / Salida	Admin / Empleado venta/recepción.	Ingreso o egreso de mercadería por
Consultar Stock / Inter-sucursal	Admin / Empleado	Visualización de existencias propias o del otro local.
Transferir Stock	Admin / Empleado sucursales.	Movimiento guiado de productos entre
Controlar Vencimientos / Bajo Stock	Admin / Empleado	Reportes automáticos de productos críticos o por vencer.
Validar Concurrencia simultáneas.	Sistema	Garantiza consistencia en operaciones

6.3. Detalle de Casos de Uso Críticos

CU01 – Registrar Producto

Actor: Administrador

Flujo: 1 . Ingresa a productos -> 2. Selecciona "Nuevo producto" -> 3. Ingresa datos del formulario -> 4. El sistema valida los datos -> 5. Se guarda el registro y queda disponible.

CU02 / CU03 – Entrada y Salida de Mercadería

Actor: Admin / Empleado

Flujo: 1 . Selecciona tipo de operación -> 2. Busca producto e indica cantidad y sucursal -> 3. En salidas, el sistema verifica existencias -> 4. Registra movimiento y actualiza stock.

CU06 – Validar Concurrencia

Actor: Sistema

Flujo: 1 . Se reciben dos transacciones simultáneas -> 2. El sistema verifica el estado actual del dato -> 3. Procesa transacciones en orden controlado -> 4. Actualiza inventarios evitando sobreescrituras.